期中考试 考数电部分

一、单项选择题 （每小题 2 分，共 20 分）

1. 用不同数制的数字来表示 2004，位数最少的是（ D ）。

A. 二进制　　B. 八进制　　C. 十进制　　D. 十六进制

2. 格雷码的优点是（ C ）。

A. 代码短　　B. 记忆方便

C. 两组相邻代码只有一位不同　　D. 同时具备以上三者

3. 对于 4 变量的逻辑函数，最小项 m_5 是（ B ）。

A. $ABCD$　　B. $\overline{A}B\overline{C}D$　　C. $\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$　　D. $AB\overline{C}D$

4. 要使 JK 触发器的输出 Q 从 1 变成 0，它的输入信号 JK 应为（ B ）。

A. 00　　B. 01　　C. 10　　D. 11

5. 具有空翻现象的触发器是（ B ）。

A. 基本 RS 触发器　　B. 同步 RS 触发器

C. 主从型 JK 触发器　　D. T 触发器

6. 2004 个 1 连续异或的结果是（ A ）。

A. 0　　B. 1　　C. 不唯一　　D. 逻辑概念错误

7. 最基本的存储器件是（ C ）。

A. 与门　　B. 或门　　C. 触发器　　D. 逻辑门

8. 4 位移位寄存器构成扭环形计数器时，可构成（ C ）计数器。

A. 模 4　　B. 模 6　　C. 模 8　　D. 模 10

9. 同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路相比较，其差异在于后者（ B ）。

A. 没有稳定性　　B. 没有统一的时钟脉冲控制

C. 没有稳定状态　　D. 输出只与内部状态有差

10. 十进制整数转换成二进制整数一般采用（ B ）方法。

A. 除 2 取整法　　B. 除 2 取余法

C. 乘 2 取整法　　D. 除 10 取余法

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 数字信号在时间上和幅值上都是__离散__的，处理数字信号的电子电路是数字电路。

2. 组合逻辑电路的基本单元是__逻辑门或者门电路__，时序逻辑电路的基本单元是__触发器__。

3. TTL 电路中，能实现“线与”逻辑的门电路是__OC 门__。

4. 计数器在开机时无论处于什么状态，都能很快自行进入有效循环体的本领称

为__自启动__能力。

5. $(32.25)_{10}=(\ 100000.01\ )_2=(\ 20.4\ )_{16}=(\ 40.2\ )_8$。

6. 只能读出不能写入的存储器通常用_ROM_表示。

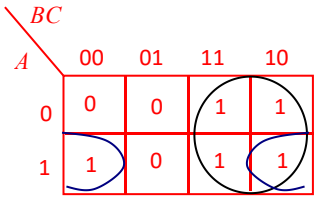
7. 数字电路中，二极管、三极管均工作在__开关__状态。

三、化简题 （本题 10 分）

用卡诺图法化简下列逻辑函数：

$$F = A\overline{C} + \overline{A}B + BC$$

解：画出卡诺图

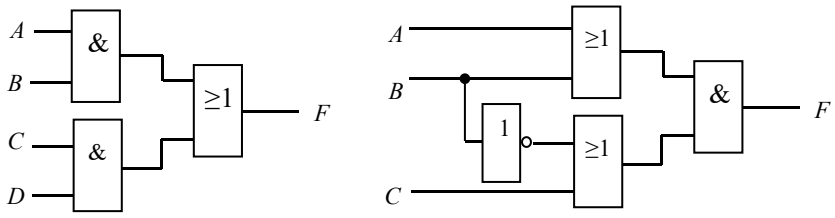


得到

$$F = A\overline{C} + \overline{A}B + BC = B + A\overline{C}$$

四、分析题 （本题 12 分）

写出题图（a）和（b）中所示逻辑电路的逻辑函数表达式。



解：（a）图逻辑函数表达式：$F=AD+CD$

（b）图逻辑函数表达式：$F=AB+BC$

五、设计题 （本题 18 分）

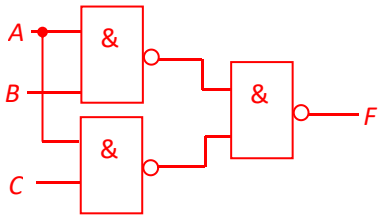
用与非门设计一个组合逻辑电路，完成如下功能：只有当三个裁判（包括裁判长）或裁判长和一个裁判认为杠铃已举起并符合标准时，按下按键，使灯亮（或铃响），表示此次举重成功；否则，表示举重失败。

解：分析题意，这是一个三变量的多数表决电路。其中三个裁判为输入变量，按键为输出变量。普通裁判同意为1分，裁判长A同意为2分，满3分时F为1，同意举重成功；不足3分F为0，表示举重失败。

真值表为：

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

相应逻辑表达式为：$F = A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC = \overline{\overline{AC + AB}} = \overline{\overline{AB}\,\overline{AC}}$

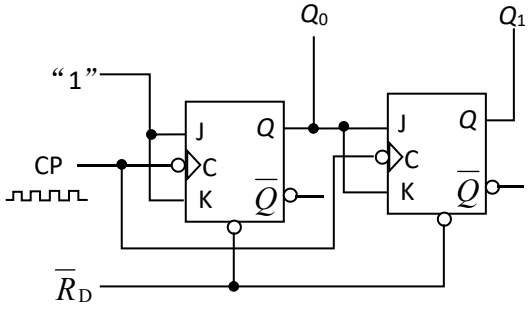


六、综合应用题 （本题 20 分）

时序逻辑电路如图所示，回答下述问题：

（1）图示电路中是什么触发器，采用什么触发方式；

（2）分析图示时序逻辑电路，写出时钟方程、驱动方程、特征方程，并列出真值表。



解：

（1）图示电路中均为 JK 触发器，因此采用的是边沿触发方式。

（2）电路驱动方程：$J_0=K_0=1$，$J_1=K_1=Q_0$，

特征方程为：$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$，$Q_1^{n+1} = Q_0^n\overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n}Q_1^n$。

功能真值表：

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1

0 1	1 0
1 0	1 1
1 1	0 0